

Controle de estímulos: o papel do contexto

"Qual o seu nome?". Provavelmente você não fica dizendo o seu nome o tempo todo. Há certos momentos nos quais você emite esse comportamento – dizer seu nome – e outros não. Há certos assuntos que você só conversa com seus amigos, outros somente com seus pais, e outros apenas com colegas de trabalho. Em determinadas ocasiões, você é mais extrovertido e, em outras, mais introvertido. Na presença de algumas pessoas você é de um "jeito" e na presença de outras pessoas você é de "outro jeito". Por que nos comportamos, às vezes, de formas tão diferentes em situações diferentes? Essa pergunta é tratada neste capítulo.

Vimos até agora como o que acontece após o comportamento (a consequência) exerce controle sobre ele. Neste capítulo, você verá que o que acontece **antes do comportamento** (ou o contexto em que o comportamento ocorre) também exerce controle sobre ele. Lembre-se: dizer que o ambiente exerce controle sobre o comportamento quer dizer apenas que altera a probabilidade de ocorrência do comportamento.

O termo "controle de estímulos" refere-se à influência dos estímulos antecedentes sobre o comportamento, isto é, o efeito que o contexto tem sobre o comportamento. A despeito do principal determinante do comportamento operante ser sua consequência, ele não ocorre no vácuo, ou seja, os eventos antecedentes também influenciam a probabilidade de ocorrência de um comportamento operante. Essa influência dos estímulos antecedentes dá-se pela relação que possuem com as consequências do responder. Estímulos associados ao reforço aumentam a probabilidade de o comportamento ocorrer, quando apresentados, e os estímulos que sinalizam a extinção ou a punição diminuem a probabilidade de um comportamento ocorrer, quando apresentados.

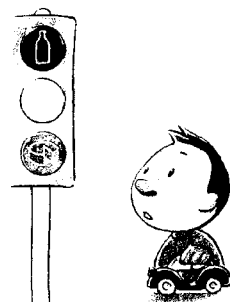


Figura 6.1

O estímulo discriminativo. Dizemos que a luz acesa é um estímulo discriminativo, pois o ratinho só pressiona a barra em sua presença.

Discriminação operante e operante discriminado

Definimos anteriormente comportamento operante como aquele que produz mudanças no ambiente e que é afetado por elas. Não nos reportamos, no entanto, ao contexto em que os comportamentos operantes ocorrem. Quando inserimos uma nova variável (o contexto), passamos a falar sobre os comportamentos *operantes discriminados*, ou seja, aqueles que, se emitidos em um determinado contexto, produzirão conseqüências reforçadoras. Fizemos referência, portanto, ao controle do comportamento por eventos antecedentes a ele. Àqueles estímulos conseqüentes cuja apresentação aumenta a probabilidade de um comportamento demos o nome de reforço. Àqueles estímulos que são apresentados antes do comportamento e controlam sua ocorrência chamaremos de *estímulos discriminativos*.

Ao inserirmos este novo termo na contingência ($R \rightarrow C$) passamos, então, a conhecer a unidade básica de análise de comportamento: a *contingência de três termos* ($S^D - R \rightarrow C$). A maior parte dos comportamentos dos organismos só pode ser compreendida corretamente se fizermos referência ao contexto (estímulo discriminativo, simbolizado por S^D , ver Figura 6.1), à resposta do organismo e à conseqüência. Por isso, dizemos que a contingência de três termos é a unidade básica de análise do comportamento operante.

Um processo comportamental básico dos organismos é a discriminação operante, processo no qual respostas específicas ocorrem apenas na presença de estímulos específicos. Por exemplo, abrimos uma garrafa de Coca-cola com tampa de rosca girando-a, enquanto abrimos uma lata puxando o anel. Caso tentemos abrir a garrafa com a tampa de rosca puxando-a, esse comportamento não será reforçado com a garrafa aberta. Em contrapartida, girar o anel também não produz a lata aberta. Em outras palavras, cada estímulo evoca uma resposta específica. Os estímulos antecedentes, portanto, controlam qual resposta produzirá uma conseqüência reforçadora. Um exemplo muito marcante disso ocorre quando um rapaz troca o nome da namorada pelo de uma ex-namorada. A namorada atual é um estímulo que sinaliza que a resposta de dizer seu nome será reforçada; por outro lado, se o rapaz emitir o nome da ex-namorada na presença da atual, além de não ser reforçado, será severamente punido.

Contingência tríplice ou contingência de três termos

Com a inclusão dos estímulos antecedentes no paradigma operante, completamos a unidade de análise do comportamento operante. Todos os comportamentos operantes, dos mais simples (por exemplo, abrir uma lata de Coca-Cola), aos mais complexos (por exemplo, escrever um poema), serão analisados de acordo com a contingência tríplice, ou seja, uma ocasião, uma resposta e uma conseqüência. Analisar funcionalmente um comportamento significa, portanto, encaixá-lo em uma contingência de três termos: em outras palavras, verificar em que circunstâncias o comportamento ocorre e quais suas conseqüências mantenedoras. A seguir, temos uma representação esquemática da contingência de três termos:

O - R → C

onde **O** (ocasião ou antecedente) representa a ocasião; **R** a resposta; **C** a consequência do comportamento. A ocasião pode se configurar em um estímulo discriminativo ou estímulo delta, como serão apresentados a seguir. A resposta diz respeito à topografia da resposta (isto é, sua forma), e a consequência pode ser reforçadora, punitiva ou apenas não ter consequência (isto é, extinção).

Estímulos discriminativos (S^D 's)

Os estímulos que sinalizam que uma dada resposta será reforçada são chamados de estímulos discriminativos ou S^D 's. O relógio marcando 1h 40min de sábado é um estímulo discriminativo que sinaliza que a resposta de ligar a tv na Rede Globo será reforçada com *Os Simpsons*. Caso emitamos esse mesmo comportamento em outras circunstâncias, ele não será reforçado com *Os Simpsons*. Sendo assim, fica claro que o S^D tem uma relação com a consequência. O *McDonald's* com as luzes acesas também é um S^D para resposta de entrarmos para comermos um lanche. Caso as luzes não estejam acesas, o nosso comportamento de entrar no *McDonald's* não será reforçado.

Podemos fazer um experimento em que a luz acesa da caixa de Skinner sinaliza que as repostas de pressão à barra serão reforçadas com água, enquanto a luz apagada sinaliza que as respostas não serão reforçadas (Figura 6.2). A luz acesa, portanto, é um estímulo discriminativo, que sinaliza a disponibilidade da água como reforço à resposta de pressão à barra.

Estímulos delta (S^Δ)

Já os estímulos que sinalizam que uma resposta não será reforçada, isto é, sinalizam a indisponibilidade do reforço ou sua extinção são chamados de S^Δ . Nos exemplos anteriores, o relógio marcando outro horário se constitui em S^Δ para a

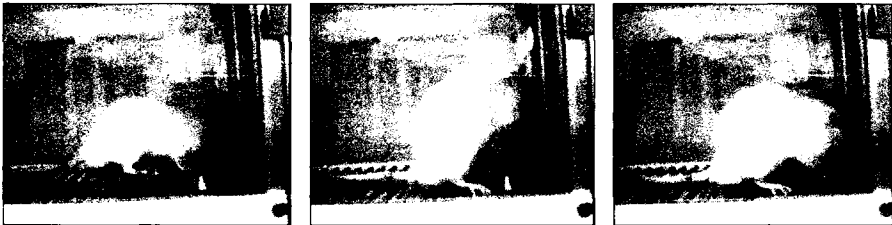


Figura 6.2

O S^D está correlacionado com a presença do reforço. O S^D , luz acesa (neste exemplo), sinaliza a ocorrência do reforço, caso um determinado comportamento, pressionar a barra (neste exemplo), ocorra.

resposta de ligar a TV para ver *Os Simpsons*; de forma similar, o *McDonald's* com a luz apagada também sinaliza que o reforçador não estará disponível. Dizemos que o organismo está discriminando quando responde na presença dos estímulos discriminativos e não emite a resposta na presença dos estímulos delta. Note que S^D para uma resposta pode ser S^A para outra, ou ao contrário. No exemplo do namoro, a namorada atual é S^D para o rapaz falar seu nome, mas é S^A para falar o nome da "ex". No experimento descrito anteriormente, a luz apagada é um estímulo delta para a resposta de pressão à barra.

Treino discriminativo e controle de estímulos

Dizemos que o controle discriminativo de estímulos foi estabelecido quando um determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença do S^D e baixa probabilidade de ocorrência na presença do S^A . Uma discriminação que aprendemos desde cedo refere-se ao comportamento de pedir algo ao pai ou à mãe (Figura 6.3). Bem cedo aprendemos a discriminar as expressões faciais de nossos pais. Aprendemos que "cara feia" é um S^A para pedir algo, e que uma "cara boa" é um S^D para o mesmo comportamento. Aprendemos a discriminação porque passamos por um **treino discriminativo**, o qual consiste em reforçar um comportamento na presença de um S^D e extinguir o mesmo comportamento na presença do S^A , este treino chama-se reforçamento diferencial.

Quando o pai está de "cara boa", pedimos-lhe algo, e ele geralmente atende ao pedido (reforço); quando está de "cara feia", os pedidos geralmente são negados (extinção). Depois de alguns pedidos reforçados na presença da "cara boa" e outros negados na presença da "cara feia", passamos a fazer os pedidos quase

sempre na presença da "cara boa". A partir daí, dizemos que estabeleceu-se um controle de estímulos, pois o estímulo "cara boa" passa a controlar nosso comportamento no sentido de torná-lo mais provável em sua presença.

O tempo todo estamos passando por treinos discriminativos. Todas as palavras que você sabe ler e usar corretamente, os nomes das pessoas, dos objetos, das cores, praticamente toda a nossa aquisição de linguagem depende de treinos discriminativos. Comportar-se de uma determinada maneira na sala de aula e de outra em bares, de uma maneira em casa com os pais e de outra com os amigos, saber usar corretamente aparelhos eletrôni-

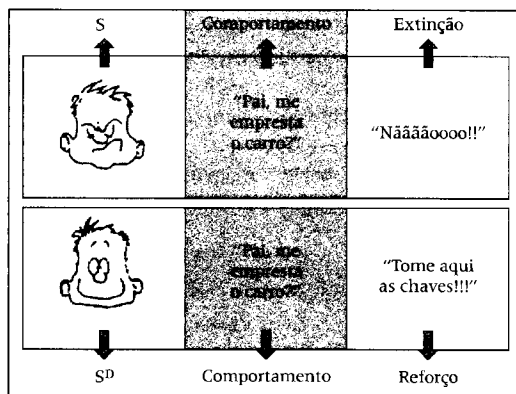


Figura 6.3

Treino discriminativo. Estímulos que geralmente antecedem um comportamento que é reforçado tornam-se um S^D para esse comportamento. Tal processo é chamado de treino discriminativo.

cos, saber o significado de sinais de trânsito, tudo isso e muito mais depende da ocorrência de treinos discriminativos em nosso dia-a-dia.

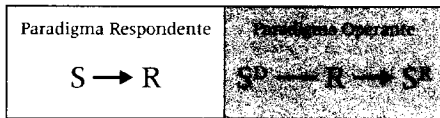


Figura 6.4

Paradigma operante e paradigma respondente. Note a diferença entre a relação entre o estímulo e a resposta em cada um dos paradigmas. A seta ($\rightarrow$) indica a produção da resposta; o traço (—) indica apenas contexto para a resposta ocorrer.

S^D 's eliciam (produzem) as respostas?

Um ponto importante que deve ser discutido e fixado é o de que S^D 's **não eliciam (provocam) as respostas**. Quando há referência a um comportamento respondente, entendemos que um estímulo elicia uma resposta, o que é dizer que o estímulo produz a resposta, faz com que ela seja emitida. Já ao falarmos de um comportamento operante, de um operante discriminado, entendemos que o estímulo apenas fornece contexto, dá chances para que a resposta ocorra. Um cisco no olho elicia a resposta de lacrimejar. Ao ver um cisco, você pode dizer “isto é um cisco”, bem como você pode ver o cisco, mas não dizer nada.

A Tabela 6.1 fornece alguns exemplos de comportamentos operantes (os estímulos apenas fornecem contexto para a resposta ocorrer) e comportamentos respondentes (o estímulo elicia a resposta). Algumas células da Tabela 6.1 estão em branco. Complete-as dizendo se, no exemplo, o estímulo elicia uma resposta, ou se apenas fornece contexto para que ela ocorra.

Generalização de estímulos operante

Um fato importante do controle de estímulos é que, se o comportamento de abrir uma garrafa de rosca girando a tampa for reforçado (tampa aberta), é provável que, ao nos depararmos com uma garrafa de tampa de rosca nunca vista, provavelmente tentemos abri-la girando. Utilizamos o termo **generalização de estímulos operante** nas circunstâncias em que uma resposta é emitida na presença de novos estímulos que partilham alguma propriedade física com o S^D , na presença do qual a resposta fora reforçada no passado. Em outras palavras, um organismo está generalizando quando emite uma mesma resposta na presença de estímulos que se parecem com um S^D . Se há vários aparelhos de celular bem diferentes uns dos outros, e se precisarmos fazer uma ligação, tentaremos fazê-la do mesmo modo que fomos reforçados no passado. Ou seja, as respostas que foram reforçadas na presença dos aparelhos de celular com que já nos deparamos se tornam prováveis quando lidamos com aparelhos parecidos. Tal processo se configura em uma generalização de estímulos operante.

Um ponto relevante com relação à generalização é que ela é mais provável de ocorrer quanto mais parecido o novo estímulo for com o S^D . É o mesmo raciocínio discutido no Capítulo 2, com a generalização respondente. Portanto, se uma criança foi modelada a falar “bola” na presença de uma bola de futebol, é mais provável que ela diga bola na presença de uma bola de vôlei do que na presença

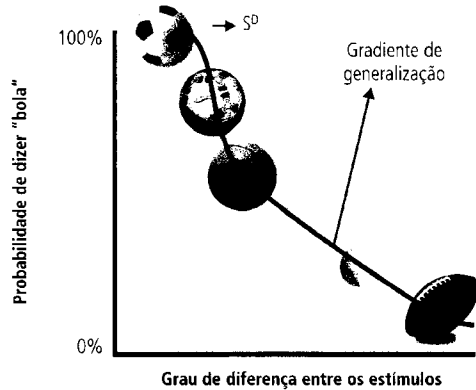
Estímulo	Resposta	Tipo da relação
cisco no olho	lacrimejar	elicia
alguém pergunta as horas	você diz : "10h 40 min"	fornece contexto
bater um martelo no joelho	a perna flexiona	
barulho alto	sobressalto	elicia
estar um lugar alto	taquicardia	
estar um lugar alto	rezar para não cair	fornece contexto
dor de cabeça	Tomar uma aspirina	
alguém diz "Bom dia!"	você responde "Bom dia!"	
alfinetada no braço	contração do braço	elicia
alfinetada no braço	dizer "Isso dói!"	
sinal vermelho	frear o carro	
ser xingado	xingar de volta	fornece contexto
ser xingado	ficar vermelho de raiva	
ouvir uma música	ficar triste	elicia
ouvir uma música	desligar o rádio	
ouvir o barulho dos aparelhos do dentista	taquicardia e sudorese	
ouvir o barulho dos aparelhos do dentista	Dizer: "Vai com calma, doutor!"	

de uma bola de futebol americano (Figura 6.5). Portanto, o que conta na generalização é a similaridade física dos estímulos. Quanto maior for a similaridade física entre os estímulos, maior será a probabilidade de a generalização ocorrer.

A generalização é um processo comportamental muito importante para nossa adaptação ao meio. Imagine se tivéssemos de ser modelados a emitir uma mesma resposta na presença de cada novo estímulo que surgisse. A generalização é um processo importante porque permite que novas respostas sejam aprendidas de forma muito mais rápida, não sendo necessária a modelagem direta da mesma resposta para cada novo estímulo. Entretanto, muitas vezes, um organismo não é reforçado ao generalizar. Uma generalização muito comum observada em crianças pequenas ocorre quando elas passam a chamar qualquer homem adulto de "papai". Nesse exemplo, a criança foi reforçada a dizer "papai" na presença de seu pai (S^0). Entretanto, outros adultos do sexo masculino se parecem com seu pai, o que torna a resposta provável de dizer "papai" na presença desses novos estímulos. É óbvio que a criança não será reforçada nesses casos.

Gradiente de generalização

Possuímos uma forma de saber o quanto de generalização está ocorrendo. O gradiente de generalização (Figura 6.5) mostra a frequência de um comportamento emitido na presença de diferentes variações de um S^D . Na realidade, o gradiente de generalização é expresso em um gráfico, ilustrando, pelo formato da curva, o quanto de generalização está ocorrendo.



Teste de generalização

No experimento antes descrito (Figura 6.2), com a luz acesa como S^D e com a luz apagada como S^+ , podemos calcular o gradiente de generalização. Caso o S^D seja a luz acesa em sua intensidade máxima (isto é, 100%) po-

dememos apresentar outras intensidades de luz e medir quantas vezes o animal pressiona a barra na presença de cada uma dessas intensidades (Figura 6.6). Então, podemos apresentar as luzes com as seguintes intensidades: 100, 75, 50, 25 e 0%. Cada intensidade deve ser apresentada o mesmo número de vezes (p. ex., cinco vezes cada uma), sua ordem de apresentação deve ser randômica (aleatória), durando um minuto (cada uma). Outro detalhe importante nesse procedimento é que **deve ser feito em extinção**. Caso reforçemos a resposta de pressão à barra na presença de alguma intensidade de luz (p. ex., 75%), enviesaremos os resultados, pois a resposta passará a ocorrer apenas na presença dessa intensidade de luz, e não na presença das demais. Nosso gradiente indicaria uma generalização menor do que realmente ocorreria. Por outro lado, se reforçarmos as pressões à barra na presença de todas as intensidades de luz, observaremos uma generalização muito maior do que a real. **Portanto, o teste de generalização deve ser feito todo em extinção**; por isso, não pode envolver muitas apresentações dos estímulos, senão a frequência do ato de responder em quaisquer intensidades chegará a zero. A Figura 6.6 mostra o gradiente de generalização desse experimento.

O gradiente da Figura 6.6 expressa claramente o que fora exposto, isto é, quanto mais parecido o novo estímulo for com o S^D , maior será a frequência de respostas na sua presença. A forma do gradiente indica o quanto de generalização está ocorrendo. Quando mais larga a curva, maior a generalização, pois estará ocorrendo um número maior de respostas em outras variações do S^D (Rato2). Em contrapartida, quanto mais estreita a curva, menor a generalização e, conseqüentemente, maior a discriminação, pois o responder será observado apenas na presença de poucos estímulos (Rato 3).

Figura 6.5

Gradiente de generalização operante. Quanto mais diferente for o estímulo do S^D , menor serão as chances da resposta aprendida ocorrer.

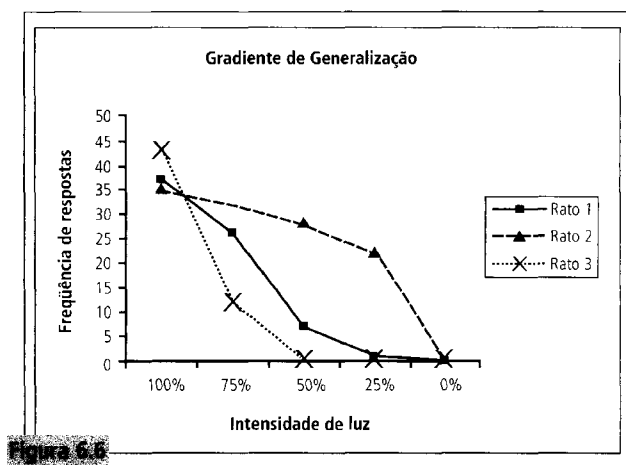


Figura 6.6

Figura 6.6

Teste de generalização. Note que apesar de cada gradiente, de cada rato, ser diferente um do outro, os três apresentam uma mesma tendência: quanto mais diferente é a intensidade da luz, menor a frequência de respostas na sua presença.

Efeito do reforçamento diferencial sobre o gradiente de generalização

O reforçamento diferencial produz um gradiente de generalização mais estreito, ou seja, diminui a generalização e aumenta a discriminação. No experimento anterior, faríamos um reforçamento diferencial se reforcássemos as respostas de pressão à barra na presença da luz de intensidade 100%, por exemplo, e extinguíssemos essas respostas na presença das outras intensidades. Com a repetição desse procedimento, observaríamos respostas exclusivamente na presença daquela intensidade, e não na presença das demais. Esse processo acontece o tempo todo em nosso dia-a-dia. Peguemos os exemplos da criança que chamava todos os adultos homens de papai. Como seu comportamento de dizer “papai” é reforçado na presença apenas de seu pai, e não na presença dos demais homens adultos, ela passará a dizer “papai” apenas na presença do seu pai. Em outras palavras, ela estará discriminando.

Efeitos do reforçamento adicional sobre o gradiente de generalização

O reforçamento adicional consiste em reforçar a resposta nas demais variações de um S^D . No nosso experimento, seria reforçar as respostas de pressão à barra na presença de todas as intensidades de luz. Esse procedimento produziria um responder freqüente na presença de todas as intensidades, ou seja, uma grande

generalização. O reforçamento adicional também faz parte do nosso cotidiano, se somos modelados a dizer “avião” na presença de um avião de caça. Generalizaremos para aviões parecidos e seremos reforçados, aumentando a nossa generalização. Chama-se isso de reforçamento adicional porque “adiciona” novos estímulos à classe de estímulos na presença da qual dizer “avião” será reforçado.

Classes de estímulos

Como exposto anteriormente, diversos estímulos diferentes, mas que compartilham alguma propriedade (alguma característica), servem de ocasião para uma mesma resposta. Dizemos que um conjunto de estímulos que servem de ocasião para uma mesma resposta formam uma classe de estímulos. Nesse capítulo, estudaremos dois tipos de classes de estímulos: (a) classes por similaridade física (generalização; estímulos que se parecem fisicamente) e (b) classes funcionais (estímulos que não se parecem, mas que têm a mesma função, a mesma utilidade).

Classes por similaridade física (generalização)

Nas classes de estímulos por generalização, os estímulos servem como ocasião para uma mesma resposta por partilharem propriedades físicas. Sendo assim, os sapatos são unidos em uma classe de estímulos por possuírem similaridade física; conseqüentemente, a resposta verbal “sapato” será provável na presença de qualquer um de seus membros. A Figura 6.7 mostra dois exemplos de classes de estímulo por generalização.

A Figura 6.7 mostra o S^D original, ou seja, o estímulo discriminativo que estava presente no treino discriminativo e, ao lado, n outros estímulos que, por se parecerem com o estímulo presente no momento do treino discriminativo, passam a servir também de ocasião para a emissão da mesma resposta.

Classes funcionais

As classes funcionais são compostas por estímulos que não se parecem. Os estímulos são agrupados arbitrariamente em uma classe apenas por servirem de ocasião para uma mesma resposta.

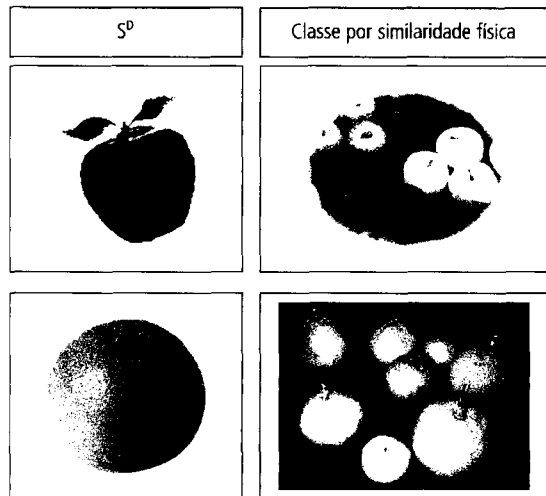


Figura 6.7

Classes por similaridade física. Já pensou se tivéssemos que aprender que cada maçã, ligeiramente diferente, é uma maçã?

Por exemplo, a palavra escrita “bolo”, a figura de um bolo e a palavra “cake” são estímulo fisicamente diferentes. Entretanto, a resposta de dizer “bolo” na presença de quaisquer um desses estímulos será reforçada, o que os unirá em uma classe funcional de estímulos. A classe é funcional porque seus estímulos componentes possuem a mesma função, ou seja, a função de servir de ocasião para uma mesma resposta.

Outro exemplo simples de classe de estímulos funcionais é aquela que poderíamos chamar de *instrumentos musicais*. Os três instrumentos da Figura 6.8, apesar de fisicamente diferentes, evocam uma mesma resposta, pois possuem funções iguais.

O atentar (atenção como um comportamento)

A Análise do Comportamento interpreta termos psicológicos, como a atenção de forma diferenciada das visões tradicionais de psicologia. Para a Análise do Comportamento, não existe um processo mental chamado “atenção” que decide por nós à qual estímulo responderemos, ao qual prestaremos atenção. Segundo as visões mentalistas, a atenção seria uma espécie de filtro ou selector de canais

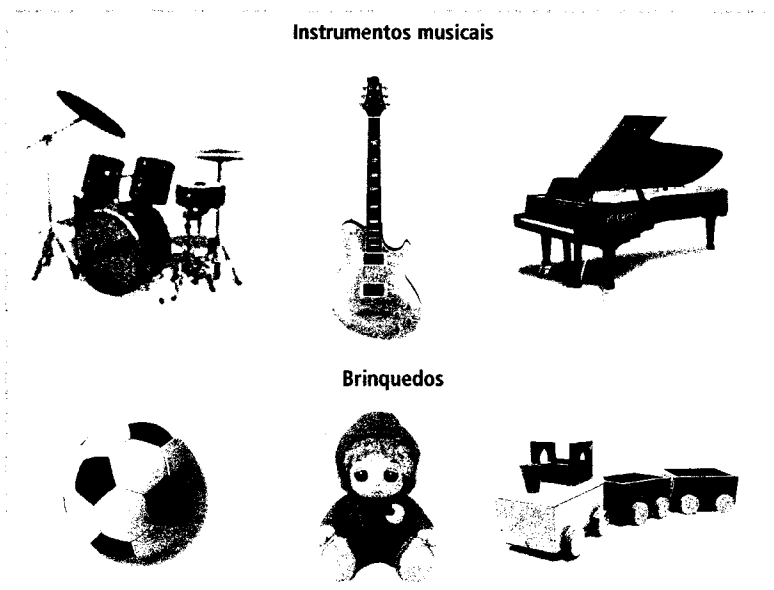


Figura 6.8

Classes funcionais. Abaixo temos exemplos de duas classes funcionais de estímulos. Uma guitarra não se parece com um piano, mas ambos fornecem contexto para uma mesma resposta.

responsável pela decisão de quais informações podem entrar em nossas mentes. Segundo Skinner, ao explicar à qual estímulo ou dimensão dele responderemos, por um filtro não estamos explicando nada, a não ser que expliquemos o comportamento do filtro. Portanto, não é a atenção (sendo um processo mental) que escolhe à qual estímulos responderemos; na verdade, comportamo-nos sobre o controle discriminativo dos estímulos do ambiente. Ter atenção é comportar-se sob determinado controle de estímulos. Por exemplo, atentamos a um filme caso consigamos discutir a seu respeito após vê-lo.

Lidamos com estímulos complexos em nosso dia-a-dia e atentaremos a suas determinadas propriedades, dependendo de nossa história de reforçamento e punição. Estímulos que sinalizaram conseqüências importantes no passado têm uma probabilidade maior de exercerem o controle sobre nosso comportamento. Os postes de Brasília passaram a controlar o comportamento dos motoristas brasileiros após a colocação dos radares detectores de velocidade. Atualmente, atentamos aos postes de Brasília porque fomos punidos severamente com multas quando não atentamos a esses estímulos no passado. Digamos que uma palestrante debata um tema interessante. Caso esta palestrante seja uma mulher atraente e esteja utilizando uma roupa insinuante, é possível que alguns homens da platéia fiquem mais sob controle da palestrante do que de sua fala. Descrevemos, portanto, que esses homens atentaram mais a uma dimensão de um estímulo complexo, que consistia na palestrante, e não no que ela estava falando.

Um psicólogo chamado Reynolds conduziu um estudo muito interessante no qual apresentou, para pombos, um triângulo sobre um fundo vermelho como S^D e um círculo sobre um fundo verde como S^A (Figura 6.9). No experimento, se os pombos bicassem um disco iluminado com o triângulo sobre o fundo vermelho, eram reforçados com comida. Se bicassem na presença do círculo sobre o fundo verde não eram reforçados. Ao adquirirem a discriminação, o experimentador fez o seguinte teste: apresentou os elementos dos estímulos compostos isoladamente (Figura 6.9 e 6.10). Apresentou o triângulo, o círculo, o fundo vermelho e o fundo verde. Nenhum dos pombos bicou na presença do círculo e do fundo verde, ou seja, os componentes do S^A . Dois pombos bicaram na presença do triângulo, e outros dois pombos bicaram na presença do fundo vermelho. A Figura 6.10 mostra os resultados de dois pombos (105 e 107). Na fase de treino, os dois pássaros bicaram muito mais no vermelho com triângulo (reforço) do que no verde com círculo (extinção), ou seja, os pássaros discriminaram corretamente qual estímulo estava correlacionado com o reforço. Na fase de teste, percebemos

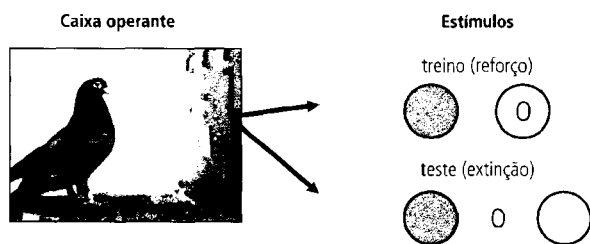


Figura 6.9

O experimento de Reynolds. Reforçou-se o comportamento dos pombos de bicar no triângulo sob o fundo vermelho e extinguiu-se o comportamento de bicar no círculo com o fundo verde.

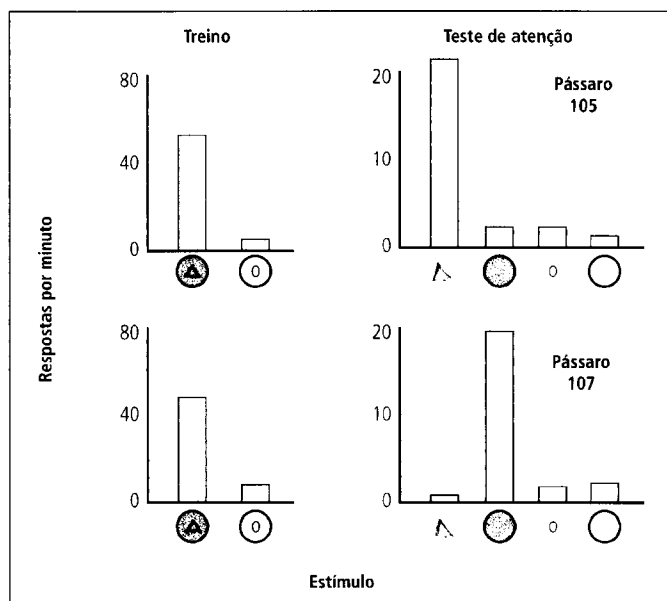


Figura 6.10

Os resultados do experimento de Reynolds. O pássaro 105 atentou (ficou sob o controle do) para o triângulo, já o pássaro 107 atentou para o fundo vermelho.

a parte mais interessante do experimento: apesar de os dois pássaros terem sido ensinados a bicar no triângulo com vermelho, quando as duas “partes” do estímulo discriminativo foram apresentadas em separado, um dos pássaros (105) continuou a bicar no triângulo; o outro pássaro (107) bicou mais no fundo vermelho.

O experimento mostra que cada um dos pássaros estava sob o controle de dimensões diferentes de um mesmo estímulo: cor e forma. Poderíamos dizer que cada um dos pássaros estava “prestando atenção” a partes diferentes do estímulo.

Muitas crianças, quando estão aprendendo novas palavras, atentam para dimensões irrelevantes dos estímulos compostos. Por exemplo, aprendem a falar “mulher” na presença de uma mulher de cabelo comprido. Quando se deparam com mulheres de cabelo curto não falam “mulher” e quando vêem homens de cabelo comprido falam “mulher”. Essas crianças ficaram sob controle de uma dimensão irrelevante do estímulo, no caso, o tamanho do cabelo. Outro exemplo comum é o de crianças que trocam ou confundem as letras “b” e “p”. Em muitos casos, o que ocorre é que o comportamento da criança de dizer “b” ou “p” está sob o controle de características irrelevantes do estímulo. Uma maneira simples

de se estabelecer um controle adequado de estímulos é usar a técnica chamada de *esvanecimento* (ou *fading*). Essa técnica consiste em manipular gradativamente uma dimensão do estímulo para facilitar sua discriminação, como, por exemplo, usar tracejados diferentes para ensinar uma criança a escrever (Figura 6.11). No caso de confusão com as letras “p” e “b”, modifica-se sua cor pouco a pouco até ambas ficarem completamente pretas.

Se queremos que um organismo atente a uma propriedade do estímulo e ignore as demais, devemos treiná-lo especificamente para isso. Chamamos de *abstração* quando o organismo consegue fazê-lo.

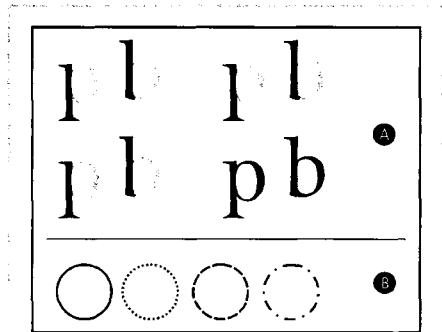


Figura 6.11

Controle de estímulos e esvanecimento. Esvanecimento consiste em modificar gradualmente uma dimensão do estímulo, facilitando sua discriminação.

Abstração (o comportamento de abstrair)

Skinner utiliza o termo “abstração” em substituição ao termo “formação de conceitos”, que foi tradicionalmente utilizado em psicologia. Segundo Skinner, o termo “formação de conceitos” implica noção de que um conceito como objeto é formado na mente da pessoa (uma forma de mentalismo que Skinner se preocupou em negar). Abstrair, de acordo com Skinner, é emitir um comportamento sob controle de uma propriedade (ou algumas propriedades) do estímulo, que é comum a mais de um estímulo e, ao mesmo tempo, não ficar sob o controle de outras propriedades (ignorá-las). Por exemplo, ao pronunciarmos “mesa” na presença de diversas mesas diferentes, estamos sob controle de algumas propriedades e ignoramos outras, como tamanho, formato, altura, cor, material de que é feita, etc.

Se quiséssemos, por exemplo, que os pombos do experimento de Reynolds respondessem apenas ao triângulo e não a cor do fundo (discriminar a forma), teríamos de fazer um treino específico para atingirmos esse fim. De fato, deveríamos reforçar as bicadas apenas na presença do triângulo, manipulando a cor de fundo do S^D. Ao reforçarmos as bicadas apenas na presença do triângulo, independentemente da cor do fundo, estaríamos extinguindo o controle pela cor e mantendo o controle pela forma. Sendo assim, estaríamos treinando uma abstração, na medida em que o pombo passaria a responder ape-



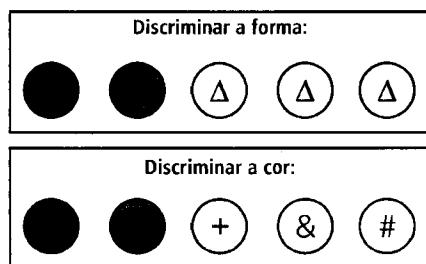


Figura 6.12

Treinar a abstração (Reynolds). Poderíamos fazer os pombos de Reynolds ficarem sob o controle da característica que escolhêssemos.

mesmo tempo, variar as propriedades irrelevantes (cor, tamanho, posição, rotação, tamanho dos ângulos e dos lados) tanto no S^D como no S^A . Após um treino assim, se apresentássemos um triângulo novo qualquer, os animais bicariam na sua presença. Em outras palavras, teríamos treinado os pombos a abstrair “triângulo”.

Foi conduzido um experimento parecido com esse em que os experimentadores (Herrnstein e Loveland) apresentaram vários *slides* com figuras de pessoas como S^D e vários *slides* sem figuras de pessoas como S^A (Figura 6.13). Os experimentadores variaram muitas propriedades irrelevantes, como o número de pessoas, a idade, o sexo, o que estavam fazendo, onde estavam, o cenário, etc. Ao final desse procedimento de treino, foram apresentados novos *slides* com pessoas

nas na presença da forma (isto é, propriedade relevante do estímulo) ignorando a cor do fundo (isto é, propriedade irrelevante).

Agora uma pergunta: se apresentássemos um triângulo totalmente novo, de tamanho diferente, ângulos internos diferentes ou comprimento dos lados diferentes, nossos pombos responderiam na sua presença? Provavelmente não, uma vez que não os treinamos a abstraírem essas outras propriedades irrelevantes. Contudo, é possível treinarmos um pombo a bicar apenas na presença de um triângulo qualquer. Para tanto, deveríamos fazer um treino extenso mantendo constante em S^D a presença de uma figura geométrica de três lados e, ao



Figura 6.13

Algumas das fotografias por Herrnstein e Loveland. Os pombos aprenderam “o que é um ser humano”.

e sem pessoas, e, acreditem ou não, os pombos bicaram apenas naqueles que tinham pessoas. Podemos dizer que os pombos aprenderam a abstrair “ser humano”.

Reforçamento diferencial e adicional na abstração

Uma abstração também pode ser definida como uma generalização dentro da mesma classe e uma discriminação entre classes diferentes. Por exemplo, uma pessoa abstrai quando chama de ventilador diferentes tipos de ventiladores, ou seja, generaliza dentro da classe dos diferentes ventiladores. Ao mesmo tempo, essa pessoa deve discriminar entre ventiladores e outros estímulos, como exaustores, hélices de aviões, ventoinhas de carros, etc. Para alguém aprender isso, é necessário que ocorra reforçamento adicional para incluirmos novos ventiladores à classe de ventiladores e reforçamento diferencial para extinguir a resposta verbal “ventilador” na presença de outros estímulos. Portanto, o reforçamento adicional garante a generalização dentro da mesma classe, e o reforçamento diferencial estabelece a discriminação entre classes diferentes.

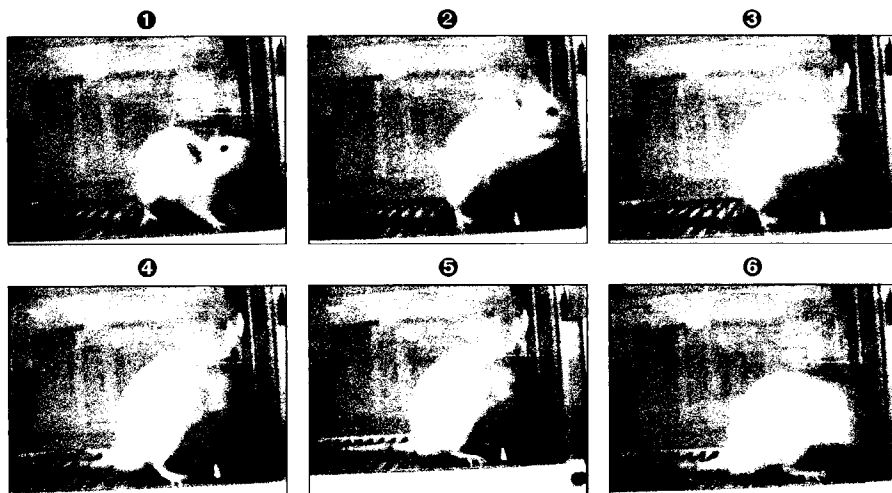
Encadeamento de respostas e reforço condicionado

Vimos que o comportamento produz conseqüências e que elas alteram a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Chamamos de **reforço** (ou conseqüência reforçadora) as conseqüências que aumentam a probabilidade de um comportamento ocorrer.

Algumas conseqüências do comportamento (geralmente ligadas a variáveis biológicas) são naturalmente reforçadoras, como, por exemplo, a apresentação de água a um rato que está há 48 horas sem bebê-la. Discutimos até agora como aumentar a freqüência do comportamento de pressão à barra de um rato, privado de água, programando como conseqüência desse comportamento apresentação de água. Dizemos que a *apresentação de água* é um **reforçador incondicionado** para o comportamento do rato (segue-se aqui o mesmo raciocínio de reflexo *incondicionado*, ou seja, que não envolve história de aprendizagem). No entanto, a maioria dos comportamentos operantes que ocorrem no ambiente natural (fora de laboratório) não tem como conseqüência direta a produção de um reforço incondicionado. Imagine, por exemplo, um rato que resida em um pequeno buraco de uma parede em uma casa de uma fazenda. Todos os dias, para que o rato possa beber água, ele precisa caminhar da porta de sua toca até a parede oposta, caminhar em direção à pia da cozinha, subir pela lateral da pia, caminhar até a borda da cuba da pia, descer até seu interior e, aí, sim, beber as gotas de água que ali estão.

Poderíamos falar que o comportamento de ir até a pia foi reforçado pela água que estava nela. No entanto, uma série de comportamentos ocorreu antes que o rato pudesse descer até a cuba da pia e beber água. Cada um dos comportamentos





Encadeamento de respostas. Em uma cadeia comportamental, o elo entre as contingências é o reforço condicionado (Fotografias 3 e 4). Note que o reforço condicionado e o 5º são o mesmo.

que o rato emitiu antes de chegar até borda da cuba (caminhar em direção à parede oposta, caminhar em direção à pia, etc.) produziu uma consequência. Para que os comportamentos continuem ocorrendo, é necessário que suas consequências tenham efeito reforçador (e de fato têm). Voltemos ao laboratório para explicar melhor a asserção.

Imagine que, para que o bebedouro de uma caixa operante possa ser acionado, o rato tenha que pressionar, na sequência, a barra da direita e a barra da esquerda. Para modelar o comportamento, a forma mais prática e eficaz é modelar o comportamento do rato de pressionar primeiro a barra da esquerda. Após o rato aprender a pressionar a barra da esquerda, faz-se um treino discriminativo para que ele a pressione só quando uma luz estiver acesa. Em seguida, é possível modelar o comportamento de pressionar a barra da direita utilizando como reforço a ação de acender a luz (Figura 6.14). Analisemos como isso é possível (apresentar a barra da esquerda funciona como estímulo reforçador):

Se você começasse o procedimento ao inverso do que apresentamos, teríamos inicialmente a seguinte situação: *se* o rato pressionar a barra da direita (Bd), *então* a luz se acende (ele ainda não aprendeu a pressionar a barra da esquerda (Be), que aciona o bebedouro). Você deve concordar que, para um rato privado de água, a consequência *acender a luz* não seria reforçadora. No entanto, se ensinamos primeiro que pressionar a Be na presença da luz produz água, a luz estar

acesa passa a ser um **reforço condicionado** para o rato e, portanto, aumenta a frequência do comportamento que a produz.

A Figura 6.15 é um diagrama que representa as contingências envolvidas no exemplo citado. Ela representa uma **cadeia comportamental (ou cadeia de respostas)**, ou seja, uma sequência de comportamentos que produzem uma consequência que só pode ser produzida se todos os comportamentos envolvidos forem emitidos em uma certa ordem. Para que o rato possa pressionar a Be na presença da luz, que produz água, ele precisa antes pressionar a Bd, que acende a luz. Portanto, *acender a luz* torna-se um **reforço condicionado** para o comportamento de pressionar a Bd. Note que a consequência da contingência 1 (S^R_1) é também o estímulo discriminativo para a contingência 2 (S^D_2). **O reforço condicionado, sendo assim, possui duas funções:** (1) consequência reforçadora para o comportamento que a produz; e (2) estímulo discriminativo para a ocorrência do próximo comportamento.

Reforçadores condicionados generalizados e reforçadores condicionados simples

Alguns reforçadores condicionados podem servir de ocasião para muitas respostas diferentes. Denominamos tais reforçadores **reforçadores condicionados generalizados**. (São reforçadores porque aumentam a probabilidade de ocorrência de uma resposta; são condicionados por que dependem de uma história de aprendizagem e têm dupla função: estímulo discriminativo para o comportamento

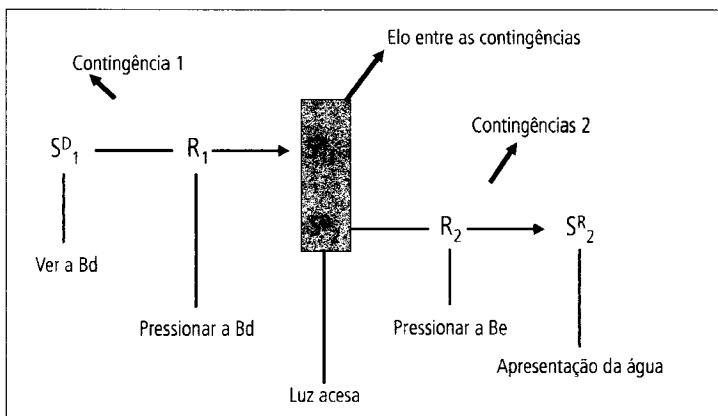


Figura 6.15

Em uma cadeia de respostas o S^D é o elo entre as contingências. O mesmo estímulo que tem função de reforço condicionado para a contingência 1 funciona como S^D para a contingência 2.

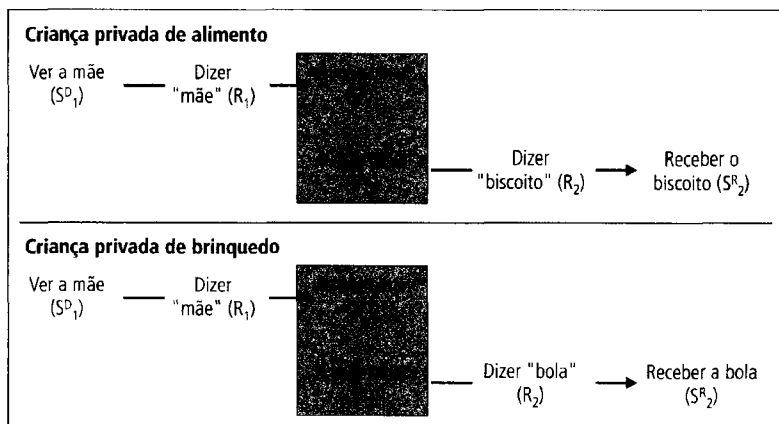


que sucede e reforço para o que o antecede; são generalizados por servir de ocasião para várias respostas diferentes.)

Um bom exemplo de reforçador condicionado generalizado é o dinheiro. Com dinheiro em mãos uma pessoa pode emitir, com sucesso, uma série de comportamentos (comer, cursar uma faculdade, pegar um táxi, comprar um livro, etc.).

Uma grande vantagem do reforçador condicionado generalizado reside no fato de que não é necessária uma privação específica para que esse reforçador tenha seu efeito. No exemplo anterior, a consequência do comportamento do rato de pressionar a barra da direita é o acendimento da luz (reforçador condicionado simples). Nesse caso, para que o aparecimento da luz tenha efeito reforçador, é necessária uma privação específica: o rato deve estar privado de água. No caso do dinheiro, não é necessária uma privação específica (sede, sono, contato social, fome, etc.) para que o reforçador condicionado generalizado tenha efeito.

Outro importante reforçador condicionado generalizado é a atenção de outro indivíduo. Para que um pedido seu seja atendido é necessário que o outro lhe escute. Bons exemplos do papel da atenção como reforçador condicionado generalizado são vistos no comportamento de crianças muito pequenas, as quais ainda necessitam muito da ajuda de adultos. Para que a criança obtenha do adulto o que ela quer (várias privações diferentes podem controlar vários comportamentos diferentes), antes ela precisa obter sua atenção, (ver o diagrama da Figura 6.16).



Atenção de outras pessoas é um reforço condicionado generalizado. A atenção é um reforço generalizado condicionado porque reforça n classes de respostas, independentemente de privações específicas, sendo também um S^D para a emissão de n classes de respostas diferentes.

Principais conceitos apresentados neste capítulo

Controle de estímulos	Controle exercido sobre o comportamento por estímulos antecedentes a ele: o contexto em que o comportamento ocorre.	Contar piadas na frente dos amigos, e não na dos pais ou professores.
Estímulo discriminativo (S^D)	Estímulos que antecedem uma resposta e fornecem a ocasião para que ela ocorra. Está correlacionado com o reforço.	Ao ver o sinal vermelho , frear o carro.
Estímulo delta (S^Δ)	Estímulo que antecede uma resposta e fornece a ocasião para que ela não ocorra. Está correlacionado com a extinção.	Na presença de sua mãe, não dizer "pai".
Operante discriminado	Comportamento operante que está também sob o controle de estímulos antecedentes.	Responder uma pergunta apenas quando ela é feita.
Treino discriminativo	Procedimento utilizado para estabelecer o controle de estímulos: consiste em reforçar o comportamento na presença do S ^D e extinguí-lo na presença do S ^Δ .	Ganhar pontos ao ler corretamente uma palavra e não ganhar pontos ao lê-la incorretamente.
Classes de estímulo	Conjunto de estímulos que fornecem contexto (ocasião) para uma mesma resposta.	_____
Classes por generalização	Classe de estímulos baseada em semelhanças físicas.	Dizer "ser humano" na presença de qualquer pessoa, branca, negra, alta, baixa, etc.
Classes funcionais	Classe de estímulos baseada na função de cada estímulo pertencente a ela.	Dizer "instrumento musical" na presença de qualquer objeto que sirva para tocar música.
Abstração (abstrair)	Responder sob o controle de determinadas propriedades de um estímulo, e não sob o controle de outras.	Dizer "mesa" na presença de qualquer mesa independentemente da cor, tamanho, textura, etc.
Cadeia de respostas	Seqüência de respostas necessárias para a produção de um reforçador	Ver um garçom; chamar o garçom e, na presença dele, pedir um chope.
Reforço condicionado	Estímulo que adquire propriedade reforçadora por aprendizagem (após tornar-se um S ^D). Pode ser simples ou generalizado.	O dinheiro é um reforçador condicionado generalizado, pois funciona como ocasião para vários comportamentos.

Bibliografia consultada e sugestões de leitura

- Catania, A. C. (1999). *Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição*. Porto Alegre: Artmed. Capítulo 8: Operantes discriminados: controle de estímulos
- Millenson, J. R. (1967/1975). *Princípios de análise do comportamento*. Brasília: Coordenada. Capítulo 10: Discriminação